

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

برای این که سومین لامپ خارج شده اولین لامپ معیوب باشد، لازم است دو لامپ اول سالم باشند. در این صورت، اگر پیشامد مورد نظر را با A نمایش دهیم، داریم:

$$P(A) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} = \frac{1}{6}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 سومی معیوب دومی سالم اولی سالم

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

در پرتاب دو تاس مجموع اعداد رو شده از ۲ تا ۱۲ است که مربع‌های کامل در این محدوده، ۴ و ۹ هستند. فضای نمونه اولیه $6 \times 6 = 36$ عضو دارد. از فضای نمونه کاهش یافته برای حل مسئله استفاده می‌کنیم. می‌دانیم مجموع دو تاس، عددی مربع کامل ظاهر شده، پس داریم:

$$S = \{(1, 3), (3, 1), (2, 2), (3, 6), (6, 3), (4, 5), (5, 4)\}$$

اگر A پیشامد آن باشد که تاس اول، حداقل ۳ آمده باشد، آن گاه داریم:

$$A = \{(3, 1), (3, 6), (6, 3), (4, 5), (5, 4)\}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{7}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

اگر $P(1) = P(3) = P(5) = x$ باشد، آن گاه $P(2) = P(4) = P(6) = 2x$ است و در نتیجه داریم:

$$P(\{2, 4, 6\}) = 2P(\{1, 3, 5\}) = \frac{2}{3}$$

بنابراین احتمال آمدن اعداد زوج و فرد در پرتاب این تاس به ترتیب $\frac{2}{3}$ و $\frac{1}{3}$ است.

در صورت پرتاب دو سکه، فضای نمونه دارای ۴ حالت است که تنها به ازای مجموعه $\{(r, r)\}$ ، تعداد رو بیشتر از پشت است. در صورت پرتاب سه سکه، فضای نمونه دارای ۸ حالت است که به ازای اعضای مجموعه $\{(r, r, r), (r, p, r), (r, r, p), (p, r, r), (p, p, r), (p, r, p), (r, p, p), (p, p, p)\}$ ، تعداد رو بیشتر از پشت است. اگر پیشامد بیشتر بودن تعداد رو را با A نمایش دهیم، داریم:

$$P(A) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{8} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

اگر پیشامد معیوب بودن لامپ انتخابی را با A و پیشامدهای تعلق داشتن لامپ انتخابی به جعبه‌های اول و دوم را به ترتیب با B_1 و B_2 نمایش دهیم، آنگاه طبق قانون احتمال کل داریم:

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)$$

$$= \frac{1}{14} \times \frac{4}{24} + \frac{6}{14} \times \frac{3}{15} = \frac{2}{21} + \frac{3}{35} \\ = \frac{10+9}{105} = \frac{19}{105}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

تعداد حالت‌های فضای نمونه در پرتاب ۴ سکه برابر است با:

$$n(S) = 2^4 = 16$$

اگر A و B به ترتیب پیشامدهای آن باشند که «لااقل یک بار سکه رو بیاید» و «دقیقاً دو بار سکه رو بیاید»، آنگاه $B \subseteq A$ است و داریم:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{1 - P(A^c)} = \frac{\binom{4}{2}}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\frac{6}{16}}{\frac{15}{16}} = \frac{2}{5}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

چون این خانواده هم دارای فرزند پسر و هم دارای فرزند دختر است، پس جنسیت هر سه فرزند این خانواده نمی‌تواند یکسان باشد. در این صورت فضای نمونه کاهش یافته به صورت زیر است:

$$S = \{(د، د، د)، (د، د، پ)، (د، پ، د)، (د، پ، پ)، (پ، د، د)، (پ، د، پ)، (پ، پ، د)، (پ، پ، پ)\}$$

اگر پیشامد یکسان بودن جنسیت دو فرزند اول این خانواده باشد، آنگاه در این فضای نمونه کاهش یافته داریم:

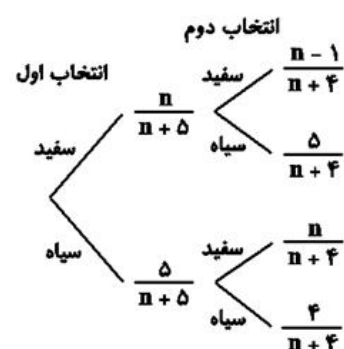
$$A = \{(پ، د، د)، (د، د، پ)\}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

روش اول:



اگر A پیشامد سیاه بودن مهره دوم باشد، آنگاه داریم:

$$P(A) = \frac{n}{n+5} \times \frac{5}{n+4} + \frac{5}{n+5} \times \frac{4}{n+4}$$

$$= \frac{5n+20}{(n+4)(n+5)} \xrightarrow{P(A)=\frac{1}{3}} \frac{5}{n+5} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow n+5=15 \Rightarrow n=10$$

روش دوم: چون از رنگ مهره کنار گذاشته شده اطلاعی نداریم، مانند آن است که این مهره از ظرف خارج نشده است، در این صورت داریم:

$$P(A) = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{5}{n+5} = \frac{1}{3} \Rightarrow n+5=15 \Rightarrow n=10$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

اگر پیشامدهای A_1 ، A_2 و A_3 پیشامدهایی باشند که در آنها به ترتیب ظرف‌های A، B و C انتخاب شوند، داریم:

$$A_1 = \{2, 3, 5\} \Rightarrow P(A_1) = \frac{3}{6}$$

$$A_2 = \{4, 6\} \Rightarrow P(A_2) = \frac{2}{6}$$

$$A_3 = \{1\} \Rightarrow P(A_3) = \frac{1}{6}$$

فرض کنید R پیشامد قرمز بودن مهره خارج شده باشد. داریم:

$$P(R) = P(R|A_1) \times P(A_1) + P(R|A_2) \times P(A_2) + P(R|A_3) \times P(A_3)$$

$$= \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} + \frac{5}{6} \times \frac{2}{6} + \frac{4}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{9+10+4}{36} = \frac{23}{36}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

سفید ۵	سفید ۴
سیاه ۳	سیاه X

ظرف اول ظرف دوم

$$\text{احتمال سفید بودن} = \frac{1}{4} \times \frac{5}{8} + \frac{1}{4} \times \frac{4}{x+4}$$

$$\text{احتمال سیاه بودن} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{4} \times \frac{x}{x+4}$$

اگر این دو احتمال را برابر هم قرار دهیم، داریم:

$$\frac{1}{4} \times \frac{5}{8} + \frac{1}{4} \times \frac{4}{x+4} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{4} \times \frac{x}{x+4}$$

$$\xrightarrow{\div \frac{1}{4}} \frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{x}{x+4} - \frac{4}{x+4} \Rightarrow \frac{2}{8} = \frac{x-4}{x+4} \Rightarrow x = \frac{20}{3}$$

چون حاصل عددی طبیعی نیست، پس چنین چیزی امکان پذیر نمی باشد.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

فضای نمونه‌ای در این مسأله تعداد حالاتی است که مدرک دکتری دارند.

مرد	دکتری
$\xrightarrow{\frac{40}{100}}$	$\xrightarrow{\frac{4}{100}}$
شرکت	دکتری
$\xrightarrow{\frac{60}{100}}$	$\xrightarrow{\frac{1}{100}}$
زن	

$$\Rightarrow \text{احتمال مدرک دکتری} = \frac{40}{100} \times \frac{4}{100} + \frac{60}{100} \times \frac{1}{100}$$

$$= 0/016 + 0/006 = 0/022$$

حال احتمال آن که فرد انتخاب شده مدرک دکتری داشته و مرد باشد را حساب می کنیم:

$$\frac{40}{100} \times \frac{4}{100} = 0/016$$

$$\text{احتمال مطلوب} = \frac{0/016}{0/022} = \frac{8}{11}$$